

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ



Kimyasal Madde: Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlar olarak tanımlanmıştır.

Tehlikeli kimyasal madde: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip; mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş; kimyasal, fizikokimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddelerdir.

İŞÇİ SAĞLIĞINI ETKİLEYEN KİMYASAL ETMENLER

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte kullanılan farklı özelliklerde kimyasal maddelerin sayıları artmıştır. Toplumda diğer insanlara göre, **özellikle ağır ve tehlikeli işlerde** çalışanların kimyasal etmenlerle etkileşimi daha farklıdır ve bu da onların sağlığını önemli derecede tehdit etmektedir

İşyerinde çalışanlar açısından en önemli ve sıklıkla rastlanan kimyasal maddelerin başında **solventler (çözücüler), zehirli gazlar, asitler, alkaliler, boyalar v.b.** gibi çeşitli kimyasal maddeler gelmektedir

Kullanılan kimyasalların üzerinde içeriklerine ait **etiketlerin ve uyarıcı bilgilerin** olması gerekir, çünkü tehlikenin bilinmesi bu konuda oluşulabilecek tehlikeleri önlemek ve sorunların çözümü açısından çok önemlidir

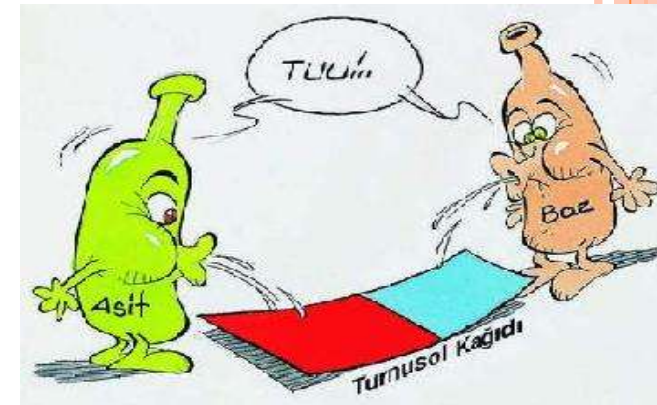
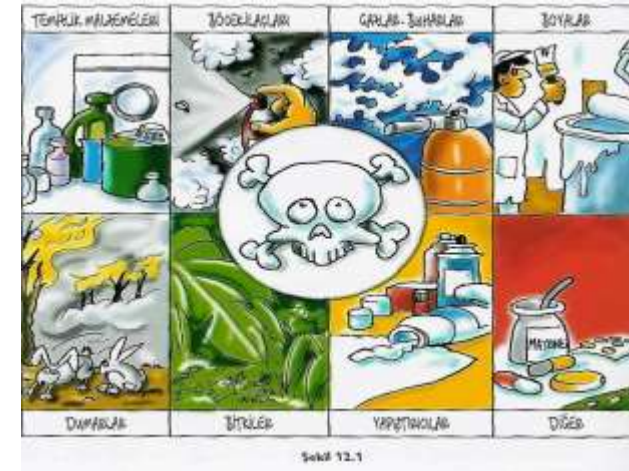
Kimyasal Etkenler

- Kimyasal etkenler, **endüstride en fazla meslek hastalığına neden olan** etkenlerdir. Endüstrinin çeşitli sektörlerinde üretimin türü ve süreci gereği kimyasal maddeler kullanılmaktadır



Kimyasal Maddeler

- Örneğin, asitler, tozlar, üst solunum yollarına etki yapan tahriş edici maddeler; boğucu gazlar, olefin hidrokarbonlar, alifatik alkoller gibi anestetik ve narkotik maddeler; halojenli hidrokarbonlar, benzol, fenol, sinir sistemi zehirleri, toksik metaller gibi sistematik zehirler... **kansere, akciğer hastalıklarına, cilt hastalıklarına** vs. gibi meslek hastalıklarına neden olur



TEHLİKELİ KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI

Uluslararası sınıflandırma sistemlerinin yarısından fazlası

Miktara göre



1. Kimyasalın miktarı
2. Çevredeki emisyonu

Dozlara göre



1. Öldürücü doz (LD_{50})
2. Öldürücü konsantrasyon(LC_{50})



Katı, sıvı ve gaz halindeki kimyasalların sağlık zararı dikkate alınarak kimyasalın derişimine (konsantrasyon) göre de sınıflandırmalar bulunmaktadır.

- 1) Zehirli ve zararlı maddelerin yutulması, deriden alınması veya solunması durumunda **ani ölüme neden oldukları derişimleri,**
- 2) Ölüme neden olmayan ancak kalıcı etki bırakan zehirli ve zararlı maddelerin **kalıcı etki yaptıkları derişimleri,**
- 3) Tekrarlanan veya sürekli olan etkilenme sonucu ciddi etkiler gösteren zehirli ve zararlı maddelerin **ciddi hasar verdikleri derişimleri,**
- 4) Aşındırıcı ve tahriş edici maddelerin **yanıklara, gözde, ciltte tahrişe neden oldukları derişimleri,**
- 5) Zararlı ve tahriş edici maddelerin **göze ve solunum yoluna zarar verdikleri derişimleri,**
- 6) Kansere ve mutajenik etkilere sebep olan zehirli ve zararlı maddelerin **kansere, anormal doğumlara, doğurganlık üzerinde olumsuz özelliklerine sebep oldukları derişimleri,**



**Avrupa Birliđi üç aşamalı
toksik seviye kabul ederek
kimyasalları
sınıflandırmaktadır**



- Çok toksik,
- Toksik
- Zararlı



- **Aşındırıcı maddeler**
- **Sıkıştırılmış gazlar**
- **Radyoaktif maddeler**
- **Enfeksiyona neden olanlar**
- **Diđerleri**

Bu sınıflamanın dışındadır

**Avrupa topluluğunun
sınıflandırması**



- **Parlayıcı**
 - **Patlayıcı**
 - **Oksitleyici**
 - **Reaktif**
 - **Zehirli**
 - **Tahriş edici**
 - **Hassasiyet oluşturuđu**
 - **Kanserojen olan**
 - **Üremeyi etkileyen**
 - **Mutajenik etkileri olanlar**
 - **Çevreye zarar verenler**
- kimyasallar sınıflama içine
alınmıştır**

Tehlikeli Madde / Müstahzar

Fiziko-kimyasal özellikler ;

Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir,

İnsan Sağlığı üzerine etkiler;

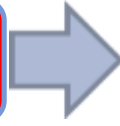
Çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojen, mutajen, üreme için toksik

Çevre için tehlikeli özellikler;

- su ortamında tehlikeli
- karasal ortamda tehlikeli

En az birine sahip madde / müstahzar.

Alevlenir madde (F)



Parlama noktası 21 °C - 55 °C arasında olan sıvı haldeki maddelerdir

Kolay alevlenir madde (F)



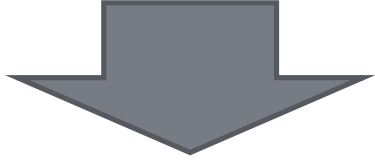
Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen, Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki, parlama noktası **21 C altında olan sıvı haldeki**, su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddelerdir

Çok kolay alevlenir madde (F+)



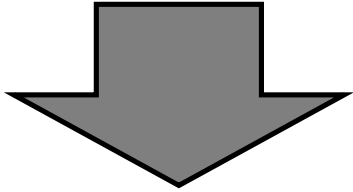
0 °C'den düşük parlama noktası ve 35 °C'den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerdir.

Oksitleyici madde (O)



Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir.

Patlayıcı madde (E)



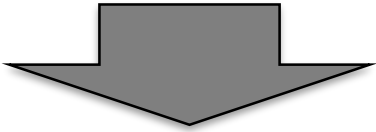
Atmosferik **oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen** ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelâtinimsi haldeki maddelerdir.

Toksik madde (T)



Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.

Çok toksik madde (T+)



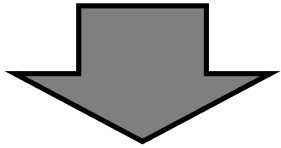
Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.

Zararlı madde (Xn)



Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir

Aşındırıcı madde (C)



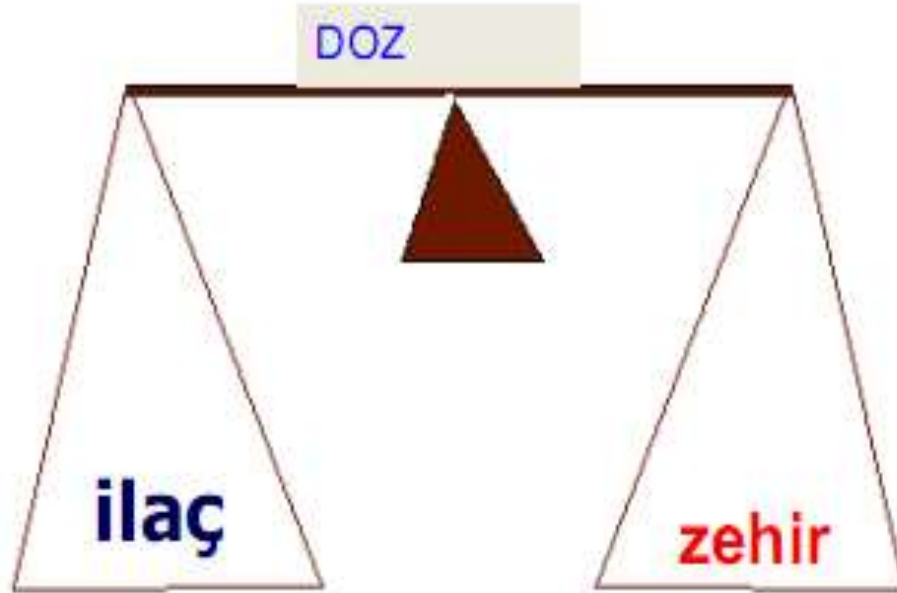
Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddelerdir

TOKSİK MADDELER

- Hücrelere ve yaşayan dokulara kimyasal, biyokimyasal ya da radyoaktif nitelikte zararlar veren her türlü maddedir.
- Zehrin en tipik özelliği bu zararlı **etkisini en küçük dozlarda bile göstermesidir.**

- Ağız yoluyla alınma ya da bir şekilde emilmeyle biyolojik sistemlerde hasar veya ölüm oluşturan maddeler zehir ya da Toksin, bu maddeleri inceleyen bilim dalına ise Toksikoloji denir.

İlaç ile zehir arasında ki farkı doz belirler



Toksik Bileşikler



İnsan vücudunda veya vücuda yakın bir yerde uygun koşullara sahip bir bölgeye ulaştığında yaralanmalara yol açıcı nitelikteki kimyasal bileşiklerdir .

Tahriş Ediciler

- Vücuttaki mukoza zarına zarar veren korozyif maddelerdir:
- Halojen asit gazları (**hidrojen bromür, hidrojen klorür, hidrojen florür, hidrojen iyodür, kükürtdioksit**)
- Azotoksitler (azotmonoksit, azotdioksit vb.)
- Trikloroetilen (TCE)

Boğucular

- Özellikle gazlar olmak üzere, kana oksijen girmesini engelleyen ajanlardır:
- Anilin
- **Karbonmonoksit (CO)**
- **Hidrojen**
- **Hidrojen siyanür**
- Nitrobenzen
- Azot
- Asal gazlar (helyum, neon, argon, ksenon, kripton)
- Doymuş hidrokarbon (**bütan, metan, doğalgaz, propan**)

Solunumu Felç Edenler

- Vücuda girdikleri zaman solunum, sinir sisteminin işlev kaybına yol açacak olan maddelerdir:
- Aseton
- Asetilen
- Karbondisülfür
- Dietileter
- **Etilalkol**
- **Etilen**
- **Hidrojen Sülfür**

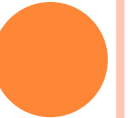
Sistemik Zehirler

- Hayati vücut işlemlerini engelleyen maddelerdir:
- **Arsenik**
- **Benzen**
- Kadmiyum
- Karbondisülfür
- Halojenli hidrokarbonlar
- **Kurşun**
- **Civa**
- **Metilalkol**
- **Naftalin**
- Organik fosfatlar
- Toluen
- ksilen

Kanserojen Maddeler



Kanserojen maddeler içerisinde sigara dumanı, pestisitler, asbest, ağır metaller (kurşun, cıva, kadmiyum), benzen ve nitrozaminler gibi maddeler bulunmaktadır. Bazı endüstri alanlarında çalışan işçilerde normal nüfusta görülmesi beklenmeyen kanser tiplerine rastlanmaktadır. Örneğin, mezotelyoma çok nadir görülen bir kanserdir ve sıklıkla asbest elyafa maruz kalan insanlarda görülür. Polivinil klorür (PVC) boruların ve diğer malzemelerin başlangıç maddesi olan Vinil klorür, ender rastlanan bir çeşit karaciğer kanserine neden olmaktadır.



Kanserojenler

- *Arsenik bileşikleri
- *Akrilonitril
- *Asbest
- *Kadmiyum bileşikleri
- *Benzen
- * Karbon tetraklorür
- *Benzidin
- *Kloroform
- *Beta-naftalinamin
- *Etilenoksit
- *Kromoksit
- * Nikel tozu
- *Krom tozu
- *0-Toluidin
- *Kurşun arsenat
- *Vinil Klorür
- *Sodyum arsenat



MUTAJEN MADDELER

Canlıların kalıtsal yapısında değişiklik meydana getiren maddelere ve dış etkenlere mutajen madde denir.

Örnek olarak, güneş ışınları, yapay ışınlar ve radyoaktif maddeler (uv, x, gama ve beta ışınları gibi), manyetik alanlar, kimyasal maddeler, sigara dumanı, hava kirliliğini oluşturan gazlar, bazı virüs ve bakteriler verilebilir.

Mutajen kimyasal maddeler arasında, böcek öldürücü, ot öldürücü ilâçlar gibi tarım ilâçları başta gelmektedir. Bununla birlikte, kutulanmış gıda ve içeceklerdeki koruyucular ve temizlikte kullanılan bazı ilâçlar verilebilir.

Sigara dumanındaki ve hava kirliliğinden kaynaklanan kimyasal madde ve gazlar, birinci dereceden mutajenler arasındadır. Özellikle güneş'teki patlamalar esnasında dünya'ya gelen ışınlar mutajendir





Bununla birlikte, radyoaktif maddeler ve elektrik santralleri, mobil telefon baz istasyonları, ve her türlü elektrikli cihaz tarafından oluşturulan manyetik alanlar mutajen etkenler arasındadır.

Mutajen maddelerin yol açtığı hastalıklara örnek olarak kanser verilebilir. Bununla birlikte radyoaktif maddeler gibi bazı mutajen maddeler insanların üreme hücrelerini, yani gelecek nesilleri etkilemektedir

KİMYASALLARIN SAĞLIĞA ETKİLERİ

- KİŞİNİN FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE
- KİMYASALIN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
- MARUZ KALMA ŞEKLİ VE SÜRESİ
- ÇEVRESEL ÖZELLİKLERE

gibi faktörlere bağlıdır.

RİSKLERİ

1. SAĞLIK RİSKLERİ: Meslek hastalıkları, iş kazaları
2. GÜVENLİK RİSKLERİ: İş kazaları, yangın, parlama-patlama
3. ÇEVRE İÇİN RİSKLER: Ekosistemin dengesini bozma



KİMYASALLARIN VÜCUDA GİRİŞ YOLLARI

Kimyasallar, vücuda bilinen üç yoldan girerek sağlığa zarar verirler

Solunum

**Absorbsiyon
(deri veya
gözlerden
absorbe edilerek)**

**Sindirim
(yiyerek,
içerek)**



HEDEF ORGANLAR

- ❖ **DERİ:** Egzama, Tahriş, İltihaplanma, Alerjik veya alerjik olmayan reaksiyonlar
- ❖ **AKCİĞER:** Alerjik reaksiyonlar, Pnöмокonyoz
- ❖ **MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ:** Merkezi Sinir Sistemi Etkilenmeleri, Narkotik etki, felç
- ❖ **KAN DOLAŞIMI SİSTEMİ:** Kemik iliğine etki sonucu lenfosit hücrelerde mutasyon, anemi
- ❖ **KARACİĞER:** Karaciğer fonksiyonlarında bozulmalar
- ❖ **BÖBREK:** Böbreklerde fonksiyon bozuklukları



Sindirim yoluyla: İşyerinde, insanlar zararlı kimyasal maddeleri farkında olmadan ağız yolu ile alabilirler. Yutulan zehirli bileşikler sindirim yollarında absorbe edilerek kan dolaşımına geçebilir. Bu duruma verilebilecek en çarpıcı örnek **kurşun oksittir. Kurşun oksitle çalışılan işyerlerinde (akü fabrikaları gibi)** işçiler sigara içmeden, herhangi bir şey yemeden önce ve vardiya sonunda el ve ağızlarını iyice yıkamazlarsa ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirler. Eğer zehirleyici toz yiyeceklerle veya tükürüklerle yutulduğunda vücut sıvısında çözünmez ise bağırsak yoluyla doğrudan dışarı atılır. Endüstriyel zehirlenmeler genellikle kroniktir, seyrek olarak akut etkilenmelere de rastlanır. Bu nedenle etkilenmeler çoğu kez başlangıçta farkedilememekte, belirtiler (semptomlar) ortaya çıktıktan sonra alınan önlemler ve tedavinin başarı oranları zaman zaman düşük olmaktadır.



Absorbsiyon: Deride kesilmiş veya zedelenmiş bir yer varsa hızlıca girebilir veya bazı maddeler kıl köklerinden veya deri üzerindeki yağ tabakasını çözerek vücuda girerler. Özel önlem alınmamış ve uyarı bulunmayan bazı kimyasallara dokunulması veya bu maddelerle koruyucusuz çalışılması, işçilerin pek çok kimyasalın zararlı miktarlarına deri yolu ile maruz kalmalarına neden olur. Deri yolu ile absorblanma genellikle sıvı haldeki kimyasalları için geçerli ise de, tozlarda eğer ter ile ıslatılırsa deriden emilebilir. Bazı kimyasallar hiçbir etki uyandırmadan deriden girebilir. Deride tahrişe neden olan **NaOH, HCl, H₂SO₄** vb aşındırıcı maddelerin aksine bazı kimyasallarda herhangi bir tahriş hissedilmez. Bu da tehlikenin fark edilmemesine yol açabilir. Toluen, seyreltik soda vb. maddeler tarafından derinin koruyucu dış tabakası zarar görebilir ve bu durumda benzen, anilin, fenol gibi başka kimyasallar da deriden kan dolaşımına geçer.

Solunum yolu: **Gaz, toz, buhar, duman**, sıvı veya katı maddelerin buharları vücuda solunum yoluyla girerler. Bu yolla vücuda alınan toksik maddeler oldukça hızlı ve etkin bir şekilde kana karışır; dolayısıyla organizmaya girer.

Sanayide maruz kalınan zehirli maddeler için tehlikesiz kabul edilebilir değerler içi iki deyim yaygın olarak kullanılmaktadır.

(a) Müsaade edilebilen azami konsantrasyon kısaltılmış biçimi ile **MAC** ya da **MAK**;

(b) Eşik sınır değer, kısaltılmış biçimi ile **ESD** ya da **TLV**:

Bu değerler gaz ve buharlar , toz ,duman için (ppm) veya mg/m³ olarak ifade edilir. İşyeri ortam atmosferinde zehirli madde yoğunluğu (derişimi) çalışma süresi içinde, üretim, havalandırma vb. faktörlere bağlı olarak belirli bir iş gününde değişiklikler gösterebilir. MAK değer ve eşik sınır değer (ESD) bu durumlara göre özellikleri belirleyen kavramlardır.

MAK değer özellikle, **akut zehirli** etki gösteren maddeler için önerilir. Çalışma süresi içinde hiçbir zaman aşılmaması gereken derişim değerini işaret eder.

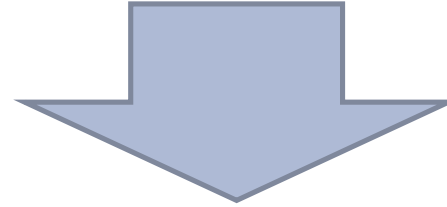
Eşik Sınır Değer (ESD) akut değil, **kronik etki** gösteren maddeler için uygun bir yoğunluk sınırlaması olmaktadır. Eşik sınır değer zehirli maddeye günde maruz kalma süresi de dikkate alınır. Sekiz saatlik çalışma süresince maruz kalınabilecek ortalama değeri belirler.

ÇALIŞMA ORTAMINDA MARUZ KALINAN KİMYASAL MADDE TÜRLERİ

1. KATILAR



Patlayıcı maddeler dışında sürtünme yoluyla imalat veya işlem sonrasında kalan **ısı ile temas ederek yangına yol açabilen ve kolaylıkla tutuşabilen ve tutuştuğunda ciddi bir tehlike yaratacak kadar şiddetle devamlı yanan maddelerdir**

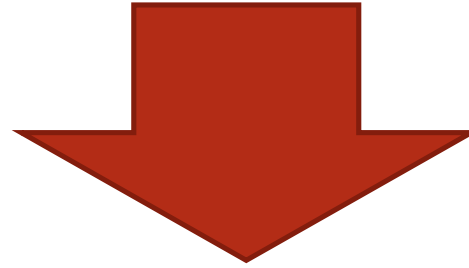


- Amonyum nitrat
- Arsenik, kurşun, kadmiyum, nikel
- *Selüloz (oksijenler kombine)
- *Fosfor
- *Pikrik asit
- *Sodyum sülfid
- *Organik madde
- *Berilyum

2. SIVILAR



37.7°C'nin altında bir parlama noktasına sahip sıvılardır.



- *Alkoller (etil, metil, isopropil)
- Civa
- Amonyak
- Organik kurşun bileşikleri
- * Aldehitler (asetaldehit, akrolein, propional aldehit)
- *Aminler(batil, etil, isopropil)
- *Esterler (dietil, metil, etil, isopropil)
- *Hidrokarbonlar(alkanlar, alkenler, alkinler, aromatik, petrol, solventler)
- *Ketonlar (aseton, metil etil keton, metil izo butil keton)

3. GAZLAR

Kolaylıkla tutuşabilen ve hızla yanan gazlar



NARKOZ	N ₂ O
ETİLEN	C ₂ H ₄
HELVUM	He
KURU HAVA	K.h.a.
KLOR	Cl ₂
AMONYAK	NH ₃
KÜKÜRTDİOKSİT	SO ₂
HİDROJEN	H ₂

- * Asetilen
- * Bütan
- * Propan
- * Doğalgaz
- * Metan
- * Hidrojensülfür(kükürtlü hidrojen)
- * Etilenoksit
- * Hidrojen
- * Hidrojensiyanür
- * Formaldehit

GAZLAR

A- Basit Boğucu gazlar: Normal atmosferik basınçtaki hava da bulunan **oksijen oranını hacimce % 18'lerin altına düşürerek** havasızlıktan dolayı boğulmaya neden olurlar.

B- Kimyasal boğucu gazlar: Değişik mekanizmalarla **hücre oksidasyonunu etkileyerek toksik etki** gösterirler

C- Tahriş edici gazlar

D- Sistemik zehir etkisi gösteren gazlar



A. BASİT BOĞUCU GAZLAR

Karbondiyoksit (CO_2), 5000 ppm (milyonda kısım olarak): Karbonlu maddelerin tam yanması sonucu oluşur.

Metan (CH_4): Bataklık gazı olarak bilinir, çünkü bitkilerin çürümesi ve ayrışması sonucu oluşur. Yurdumuzda en sık kömür ocaklarında karşılaşılmaktadır.

Etan (C_2H_6) : Çeşitli kimya sanayinde karşılaşılr.

Propan ve bütan (C_3H_8 ve C_4H_{10}) bütan için: Evlerde ve işyerlerinde kullanılan sıvılaştırılmış petrol gazıdır (LPG). L.P.G. :1000 ppm; 1800 mg/m^3 .

Asetilen (C_2H_2): Kaynak işlerinde ve bazı kimya endüstrisinde kullanılır.

Hidrojen, Akü şarj odalarında açığa çıkabilir.

Azot, Argon, Neon, Helyum, Etilen ve Propilen gibi gazlar da bu sınıfa girer.

B- KİMYASAL BOĞUCU GAZLAR

Karbonmonoksit (CO), 50 ppm,:

Karbonmonoksit zehirlenmelerine hem çalışma hayatında hem de evlerde rastlanır. Bu gaz, kömür, odun gibi organik maddelerin tam olarak yanmadığı yerlerde karşımıza çıkar. Benzinli veya motorlu taşıtların egzoz gazlarında %4-7 oranında bulunur. Bu yüzden garajda otobüs, otomobil çalışırsa veya kapalı yerlerde bu yakıtla herhangi bir motor çalışırsa ve havalandırma yeterli düzeyde olmazsa tehlike belirir. Kok fabrikalarında, yüksek fırınlarda CO'e her zaman rastlanır. Maden ocaklarında yangın sonucu, ya da metan gazının hava ile karışımından ibaret olan grizu gazı patlamaları sonucu, yoğun miktarda CO oluşur ve CO'le zehirlenme görülür.

Hidrojen siyanür (HCN), 10 ppm, :

Sentetik lif ve plastik üretiminde, elektrolizle metallerin kaplanması, siyanür tuzları ve nitritlerinin üretiminde, böcek ve kemiricilere karşı öldürücü ilaç olarak kullanılır.

Hidrojen sülfür (H_2S), 10 ppm,:

Orta düzeydeki konsantrasyonlarına bile maruz kalmada ani ölümlere neden olan gazların arasında hidrojen önemli bir yer tutar.

Kükürt içeren maddelerle çalışma olan yerlerde, işçilere bu gazın süratle boğarak öldürme özelliği olduğu öğretilmelidir. Burada gözden uzak tutulması gereken bir durum da; düşük düzeyde ki hidrojen sülfür konsantrasyonuna maruz kalmaya alışık kişilerde yüksek düzeylerde (konsantrasyonlarda) koku alma duyusunun uyarıcı olmayacağıdır. Yani salt duyu organlarıyla gazın arttığını sezinleyemez. Eğer hidrojen sülfür olan bir alanda işçilerden biri düşerse diğer işçiler o alanda uygun solunum yolları koruyucusu kullanmadan kazalıyı kurtarmaya girmemelidir.

H_2S hayvansal ve bitkisel atıkların kokuşması sonucu oluşur. Kimya ve boya endüstrisinde, viskoz ve rayon ipliği yapımı gibi işlerde de karşılaşılabılır.



C- TAHRİŞ EDİCİ GAZLAR

Amonyak (NH_3), 25 ppm, (17 mg/m^3):

Tekstil sanayi, suni gübre, üre, nitrik asit, bazı boyaların üretimi gibi işlerde karşılaşılır.

Klor (Cl_2), 1 ppm , (3 mg/m^3):

Tekstil ve kağıt endüstrisinde beyazlatıcı olarak, su ve sıvı atıkların dezenfeksiyon gibi işlerde, alüminyum pres döküm işlerinde (dezoksidan olarak) karşılaşılabılır.

Kükürtdioksit (SO_2), 2 ppm (5 mg/m^3):

Sülfürik asit üretiminde, tekstil ve un sanayinde beyazlatıcı olarak, selüloz ve kağıt endüstrisinde kullanılır. Kok fırınlarında, petrol rafinerilerinde, kükürt bazlı cevherlerin arıtılması işlerinde, kömür ve fuel-oil gibi kükürtlü yakıtların yanması sonucu oluşur.

Fosgen (COCl_2), 0,1 ppm ,(0,4. mg/m^3): Klorlu bileşiklerin yüksek ısıyla etkileşimi sonucu (istenmeyen bir tepkime biçiminde) oluşur.

Azotoksitleri (NO_x) : Savaş gazlarından biridir.

Nitrik asit üretimi, patlayıcı madde üretimi, nitrosellüloz ve bazı boyaların üretiminde oluşur. Ark kaynaklarında, dizel ve otomobil egzoz gazlarında bulunur.

Azotdioksit (NO_2): 3 ppm, (6 mg/m^3).

Ozon (O_3), 0,1 ppm, (0,2 mg/m³) :

Ark kaynakçılığında, röntgen odalarında, un, nişasta, şeker, kumaş v.b. maddelerin beyazlatılmasında kullanılır.

Formaldehit (HCHO), 0,75 ppm(*),

Tekstil sanayinde, dericilikte, biracılıkta, su geçirmez kağıt yapımında, cam ve ayna işlerinde, sentetik reçine yapımında, suni tutkal ve çeşitli plastik madde üretiminde karşılaşılabılır.

Bor triflorür, Butadien, Dimetilamin, Hidrojen klorür, Hidrojen florür ve Metil amin'de bu sınıfa girer.



D- SİSTEMİK ZEHİR ETKİSİ YAPANLAR

Asrin (AsH_3), 0,05 ppm ,(0,2 mg/m³):

Arsenik içeren metallerin asitlerle temasa gelmesi gibi işlemlerde oluşur.

Stibin (SbH_3), 0,1 ppm, (0,5 mg/m³) :

Antimon içeren metallerin asitle reaksiyona girdiği proseslerde yan ürün olarak, akümülatörlerin aşırı şarj edilmesi gibi işlemler sonucu oluşabilir.

Fosfin (PH_3), 0,3 ppm , (0,4 mg/m³):

Sıcak fosforik asit ve asetilen gazı üretiminde fosfin tehlikesi vardır. Ayrıca alüminyum fosfat uygun olmayan depolarda nemlenirse fosfin gazı çıkma olasılığı vardır.

Nikel karbonil (NiCO_4), 0,05 ppm, (0,35 mg/m³) Ni olarak :

Saf nikel üretiminde, metallerin kaplanmasında, elektronik ve plastik endüstrisinde, petrol saflaştırmasında ve hidrojenasyon olaylarında katalizör olarak nikel kullanıldığında karbonil oluşabilir.

Karbon sülfür (CS_2), 10 ppm, (30 mg/m³),:

Bazı lak ve verniklerin üretiminde, viskos ipeği yapımı gibi işlerde karşılaşılabılır.

4. TOZLAR

Endüstride toz, havada asılı olarak kalabilen, büyüklüğü 0,1 ile 25 mikron arasında değişen katı partikülleri ifade eder.

5 mikronun üzerindeki tozlar, genellikle solunum problemi oluşturacak kadar uzun süre havada asılı kalamazlar.

Tozlar havaya çeşitli kaynaklardan dağılabilir. Örneğin, tozlu bir madde ile bir işlem yapılırken (kurşun oksit tozunun karıştırıcıya boşaltılırken veya talk tozu ile bir ürün tozlandırırken). Öğütme, ezme, patlama, sarsma ve delme gibi işlemlerle katı maddeler küçük ölçülere indirildiğinde, öğütme ve sarsma gibi mekanik hareketleri sağlayan cihazlar tozun havaya yayılması için gerekli enerji kaynağını da oluşturur.

Toz maruziyetini doğru olarak değerlendirebilmek için; **kimyasal bileşimi, partikül büyüklüğü, havadaki toz derişimi ve dağılma özelliği gibi birçok faktörün bilinmesi** gerekir.

Tehlikeli Endüstriyel Tozların Temel Sınıflandırması

Tozun Çeşidi	En Sık Oluştığı İş Kodu	Reaksiyon Çeşidi
I. KUARTZ VE KUARTZ İÇEREN KARIŞIMLAR		
Kömür, maden cevherleri, fluorspar (mermer gibi bir çeşit taş), kaya, kum	Madencilik, metalürji mühendisliği, inşaat malzemeleri ve inşaat, taş kesme, döküm işleri, kum püskürtme.	Noduler Fibrozis
Kaolin	Seramik endüstrisi (porselen, çömlekçilik, toprak işi, sıhhi tesisat, elektrik teçhizatı.	Noduler Fibrozis
Kuvarsit	Ateşe dayanıklı malzemeler (tuğlalar)	Noduler Fibrozis
Kuartz tozu , Kizelgur (yanmış)	Filtre ve izolasyon malzemesi üretimi	Noduler Fibrozis
II. ASBEST VE ASBEST İÇEREN KARIŞIMLAR		
Ham asbest, krizotil, amfibol	Asbest madeni, üretimi, çeşitli malzeme yapımı (izolasyon, tekstil, sürtünme malzemesi-balata, yangın önleme). 3000 den fazla asbest içeren ürün vardır.	Difuz Fibrozis, Kanser
Asbestli çimento	inşaat endüstrisi ve bina malzemesi	Difuz Fibrozis, Kanser
Talk	Kauçuk endüstrisi, eczacılık, kozmetik, boya, kağıt ve baskı, tekstil	Difuz fibrozis, Nadir olarak nodular fibrozis, kanser

Tozun Çeşidi	En Sık Oluştuğu İş Kodu	Reaksiyon Çeşidi
III. METALLER VE METAL BİLEŞİKLERİ		
Alüminyum, alüminyum oksit	Fişekçilik sanayi (alüminyum tozları), zımpara maddesi üretimi, boksitin eritilmesi sonrasında çıkan alüminyum dumanı, hafif metal endüstrisi (kaynak ve alevle kesme),	Fibrozis
Berilyum, berilyum oksit	Metalürji, ı ışık tüpleri üretimi	Granuloma
Kadmiyum, kadmiyum oksit	Metalürji, elektro kaplama, boya endüstrisi (pigment-boyar madde)	Tahriş, sistemik zehir
Krom, krom oksit, kromatlar	Metalürji, elektro-kaplama, kaynak ve alevle kesme, pigment	Tahriş, kanser (+6 değerli krom bileşikleri kanserojendir. Örneğin: Alkali kromat, kromik oksit).
Sert metaller Demir	Sinterleme	Fibrozis
demir oksit	Metalürji, metal işleri (kaynak, alevle kesme, taşlama), boya endüstrisi (pigmentler- boyarmadde)	Fibrozis, Birikme (akciğerlerde)
Kurşun, kurşun oksit	Metalürji, akü üretimi, silah sanayinde mermi üretimi, boya endüstrisi, kurşunlu boyalarla boyanmış malzemenin alevle kesilmesi (geri sökölmesi gibi)	Sistemik zehir etkileri (anemi, kolik, nörolojik semptomlar)
Manganez, manganez oksitleri	Metalürji, metal işleri (manganez içeren elektrotla kaynak), manganez cevherlerinin hazırlanması ve kullanılması.	Tahriş, sistematik zehir.
Nikel, nikel oksitleri, nikel tuzları	Metalürji, elektro-kaplama, kimya endüstrisi	Tahriş, kanser, nikel karbonilin sistemik zehir etkisi vardır
Vanadyum pentoksit	Kuvvet santrallerinde (yağ yakan fırınlarda tortu temizlenmesi), kimya endüstrisi (vanadyum katalistlerinin üretimi)	Tahriş

IV. BİTKİ VE HAYVAN TOZLARI (ORGANİK)

Öğütülmüş ve ezilmiş hububat ve kepek	Hububat öğütülmesi ve depolanması, fırınlar	Tahriş, allerji
Kereste	Ağaç kaplama, mobilya endüstrisi (parlatma)	Tahriş, allerji
Hayvan derisi, tüyü , kılı ve pulu	Tarım, hayvanat bahçesi bakıcılığı, laboratuvar, hayvan bakıcılığı, kürkçülük	Tahriş, allerji
Enzimler	İlaç endüstrisi, temizlik tozu üretimi, yiyecek ve içecek endüstrisi	Tahriş, allerji (dermatitler)
Küflü saman, ot, tahıl ve kamış	Tarım, tahıl siloları	Allerjik alveolitis, difuz fibrozis
Tavuk, güvercin, muhabbet kuşu pisliği	Kümes hayvanları bakıcılığı ve hayvanat bahçeleri	Allerjik alveolitis, difuz fibrozis
Pamuk, keten, kenevir, jüt	Pamuk tarama, pamuk ve keten bükümü- taranması	Tahriş, bronkospazm

BİYOLOJİK TOZLAR

A-Fibrojenik Tozlar (solunumla akciğerlere ulaşp birikme sonucu dokusal değişimle akciğerlerde fonksiyonel bozukluk yapan tozlar): Silis, kuvars, Asbest, Kömür tozu

B- Toksik (zehirli) tozlar (genellikle metal bileşikleridir. Merkezi sinir sistemi, karaciğer, böbrek, kan v.b. organ veya dokular üzerinde akut ya da kronik etki yapan tozlar): Kurşun, krom, TNT, Arsenik vb.

C-Allerjik tozlar (egzama veya astım yapan tozlardır): Pamuk, keten, kenevir, sisal keneviri, jüt, Platin bileşikleri (tuzları), Tahta tozları, Hayvan derileri ve postu, saçı, tüyü ve pulu, Enzimler

D-Sıkıcı (inert) tozlar (solunumla akciğerlere ulaşmalarına rağmen akciğerlerde fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlar): Alimina (Al_2O_3), Kalsiyum karbonat, Selüloz-kağıt lifi, Zımpara, Gliserin misti, Alçı taşı, Kaolin, Kireçtaşı, Magnezit, Mermer, Cam yünü, Pentaerythritol, Paris plasteri, Portland çimentosu, Ruj, Silikon, Silikon karbit, Nişasta, Sakoroz, Titanyum dioksit, Çinko stearat, Çinko oksit tozu.

5. ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜCÜLER

Endüstride çok geniş bir alanda çözücüler kullanılmaktadır. "**Solvent**" çözücü terimi, diğer organik materyalleri çözmeden kullanılan organik sıvıları anlatır.

Çözücüler/Solventlerin bileşiminde bulunan **benzin, aseton, toluen, trikloroetilen, etilasetat, benzol ve daha yüzlerce çeşit organik çözücülerin (hidrokarbonlar alifatik ve aromatik, halojenli hidrokarbonlar, alkoller, eterler, aldehitler, glikol türevleri, esterler, ketonlar ve çeşitli çözücüler)** buharlarının işyeri havasına karışan işyerlerinde yeterli önlemler alınmadan sürekli çalışan işçilerde **böbrek, karaciğer, sinir ve kan yapıcı sistemlerde bozukluklar gibi ciddi sağlık sorunları (meslek hastalıkları) görülebilir.**



KİMYASAL ETMENLERİ KONTROL YÖNTEMLERİ

A- MÜHENDİSLİK KONTROLLERİ

1.İKAME YÖNTEMİ

2.AYIRMA (İZOLASYON-TECRİT)

3.HAVALANDIRMA

B- İDARİ KONTROLLERİ

1.Çalışanların çalışma sürelerini azaltma

2.İşçilerin maruziyetlerini kontrol etme

C- KİŞİSEL KORUYUCULAR

1.GÖZ VE YÜZ Koruyucular

2.Koruyucu Giysiler

3.Koruyucu Kremler

KİMYASAL RİSK ETMENLERİNE MARUZİYETİN YÜKSEK OLDUĞU İŞ KOLLARI

MESLEK GRUPLARI	ŞÜPHELİ KİMYASALLAR
Eczacılık sanayinde çalışanlar	İlaç ve kimyasal maddeler
Narkozcular ve yoğun bakım çalışanları (sağlık bakımı ve tıbbi bakım)	Sıvı narkoz ve ilaçlar
Kanser tedavisinde çalışanlar	Tümör oluşumuna neden olan ilaçlar (özellikle sitostatikler)
Çeşitli sanayi ve laboratuvar işleri	Organik çözücüler
Kauçuk sanayii	Kauçuk kimyasallar
Diğer	Zararlı otları yok eden ilaçlar ve böcek ilaçları

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formları)

Günümüzde endüstride bir çok kimyasal yaygın olarak kullanılmaktadır. **Yapıları gereği çoğunlukla toksik, korozyf ve kolay alev alabilmektedirler.** Ancak risk taşıyan özellikleri ile kullanımı ve depolanmalarında alınması gereken önlemler bilindiğinde güvenli bir şekilde kullanılabilirler



Kimyasal ya da genel bilinen adı ile **Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (Material Safety Data Sheet)** birçok ülkede tehlikeli ya da potansiyel anlamda tehlike taşıyan maddelerin güvenli kullanımları ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak için kullanılmaktadırlar. Bu nedenle MSDS çalışma ortamındaki kimyasal tehlike ve riskleri kontrol etmek açısından önemli bir rol oynamaktadır

Güvenlik Bilgi Formu (GBF)

- Tehlikeli madde/müstahzarların (En az iki veya daha çok maddenin *karışım veya çözeltileri*, Tehlikeli kimyasallar);
- Risklerini
- Güvenli taşınım ve kullanımını
- Kaza halinde alınması gerekli önlemleri içeren belge.

Tehlikeli kimyasalların açık kimliği , üretiminden bertarafına kadar geçen süreçte kimyasal güvenliğin sağlanması için bilgi paylaşım aracı

**İçermesi gereken minimum bilgiler
aşağıdaki şekli ile sunulabilmektedir.**

Malzemenin ve firmanın tanımlanması

**Bileşimi / İçindeki maddeler hakkında
bilgiler**

Tehlike tanımlamaları

Yangınla mücadele önlemleri

İlk yardım önlemleri

**Kazayla açığa çıkması durumunda alınacak
önlemler**

Taşıma, kullanma, depolama önlemleri



Maruz kalma kontrolleri / Kişisel korunma

Fiziksel ve kimyasal özellikler

Kararlılık ve reaktivitesi

Toksikolojik bilgiler

Ekolojik önlemler

İmhaya-bertaraf'a dair bilgiler

Taşıma nakliye önlemleri



Denetim ve Yaptırım



İlgili Kuruluşlar ;

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bitki koruma ürünleri)
- Sağlık Bakanlığı (Biyosidaller , Deterjanlar),
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Diğerleri)

Yaptırım ;

İlgili kuruluşların mevzuatı çerçevesinde.

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE İŞARETLERİ



parlayıcı
patlayıcı



çok kolay
alevlenir



Kolay
alevlenir



Oksitleyici



çok Toksik



Toksik



zararlı



aşındırıcı



tahriş edici



Çevre için
tehlikeli



Biyolojik Risk

Güvenlik
ve Sağlık
İşaretleri
Yönetmeli
ği
EK-II - 3.2
TEHLİKELİ

- Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddeler, çalışma esnasında da işaretlenmiş olmalıdır.

ADR İŞARETLERİ (I)



Trafik yolları üzerinden nakledilen kimyasallar işaretlenmelidir



Alevlenir
Gazlar



Tutuşmaz,
zehirsiz Gazlar



Toksik
Gaz



Kolay alevlenir
likit madde



Alevlenir kati madde,
patlayıcı madde



Kendisini
alevlendiren
madde



Su ile temasta
alevlenir madde
üretir



Oksitleyici
madde



Organik
Peroksit



Toksik
maddeler



Asılayıcı tehlikeli
maddeler



tahriş edici
maddeler

BAZI MADDELERİN ZARARLI ETKİSİ VE YAPILACAK İLK YARDIM

Amonyak	Cilt ve boğazda tahriş ve yanma hissi yutulduğunda ve solunduğunda toksik etki	Gözler ve cilt bol su ile yıkanmalı, bulaşmış giysiler çıkartılmalı, teneffüs edildikten sonra oksijen solunmalı
Arsenik	Kılcal damar felci, Dolaşım bozukluğu	Hemen doktora başvurulmalı , mide yıkanmalı
Baryum Bileşikleri	(BaSO ₄ dışında) sadece iyonlaşmış bileşikler etki gösterir. Adelelerde felç, ishal	Cilt ve gözler bol su ile yıkanmalı
Benzen	Boğazda çok az gıcıkalanma, kansere yol açabilir, Baş dönmesi ,kusma	Gözler bol su ile yıkanmalı, Benzen buharı solunmuşsa temiz havaya çıkarılmalı, yutulmuşsa aktif karbon alınmalı
Klor	Şiddetli tahriş edici gazdır. Cilt ve solunum yoluna etki eder, bir süre sonra akciğer ödemi oluşturabilir.	Maske takmalı, gözler su ile cilt su ve sabun ile yıkanmalı, solunmuşsa temiz havaya çıkarılmalı
Nitritler	Damar kaslarında doğrudan genişlemeye neden olur.	Yutulmuşsa su içilmeli, kusmak için çalışılmalı
Nitroz Gazları	Yakıcı gaz, öksürme, nefes alma güçlüğü , birkaç saat sonra akciğer ödemi oluşturabilir.	Suni teneffüs , istirahat etmeli, ısı kaybı önlenmeli, doktor kontrolünde tedavi

Karbon monoksit	Kan ile oksijen taşınmasını engeller , Baş ağrısı başdnmesi, kusma , yüksek derişimde alınması halinde öldürücüdür.	Hemen müdahale edilmeli , temiz havaya çıkarılmalı , oksijen çadırına alınmalı , hastanın ısı kaybı önlenmeli.
Bazlar	Derişime bağı olarak yanma veya tahriş . Kızartı oluşumu , ciltte bozulma, gözler için tehlikelidir, yutulursa mide delinebilir.	10-15 dakika gözler açık durumda yıkanır, cilt bol su ile yıkanır, yutulmuşsa bol su içilmeli , doktora başvurulmalıdır.
Metanol	Narkoz etkisi ve kör olama tehlikesi var. Halsizlik, görme bozuklukları , kusma , kramplar ve şuur kayıpları	Cilt bol su ile yıkanmalı , gözler bol su ile yıkanmalı , oksijen teneffüs edilmeli , yutulmuşsa 40 mL alkollü içki ve aktif karbon içilmeli.
Toluen	Gözleri ve solunum yollarını tahriş eder. Narkoz etkisi gösterir, nefes yolları felci	Cilt ve gözler bol su ile yıkanmalı , temiz havaya çıkıp oksijen teneffüs edilmelidir.
Talyum	Zehirlleme etkisi gizli ve sinsi şekilde olur. Kusma duyu kaybı saç dökülmnesi görülür.	Yutulduğunda mide yıkanmalı ve aktif karbon alınmalı.

Fosgen	Yakıcı tahriş edici gaz. Öksürme, göğüsde basınç hissi, birkaç saat sonra akciğer ödemi oluşturabilir.	Suni teneffüs yaptırılmalı , temiz havaya çıkılmalı, ısı kaybı önlenmeli, doktor kontrolünde tedavi
Asitler	Derişime göre tahriş veya tahribat yutulursa yemek borusu ve midenin delinme tehlikesi	Gözler açıkken 10-15 dakika su ile yıkanır. Sonra göz doktoruna başvurulur, Nötürleştirmek amacıyla hiçbir işlem yapılmamalı, kusturulmamalı
Nitrik Asit	Asitler için alınan önlemlere başvurulur.	
HCl buharı	Kuvvetli tahriş edici gaz cilt ve boğazda tahriş , bir süre sonra akciğer ödemi oluşturabilir.	Gözler ve cilt bol suyla yıkanmalı, bulaşmış elbiseler çıkarılmalı , temiz havaya çıkılmalı
HF	Çok toksik ve tahriş edici ağır ve derin tahrişe neden olur . Şiddetli ağrıya yol açabilir. bir süre sonra akciğer ödemi oluşturabilir.	Hemen müdahale gerektirir.Gözler ve cilt bol su ile yıkanmalı, HF Bulaşmış bölgeye kalsiyum Glukonat jeli sürülmeli , solunmuşsa temiz havaya çıkarılmalıdır.Yutulmuşsa kusturulmamalıdır, hemen hastaneye başvurulmalıdır.